

Sistema de registro y gestión del mundial de fútbol

Datos Generales

Asignatura: 3641 – Bases de Datos Aplicada.

Objetivo: Que el alumno demuestre su comprensión de los conceptos vertidos a lo largo de la materia en un escenario real de aplicación.

I. Pautas Generales y Metodología

Las siguientes pautas administrativas se mantienen idénticas al estándar de la cátedra:

- **Repositorio:** Cada grupo utilizará un repositorio en GitHub, invitando al docente que se le asigne. Es VITAL que todos los cambios se registren allí. Todos los miembros del grupo deben demostrar participación en el repositorio para aprobar el trabajo. El repositorio debe ser público.
- **IMPORTANTE:** No expongan datos privados en ningún archivo en el repositorio. Mantengan informado al docente asignado de cualquier problema que surja con la gestión del repositorio.

Se espera que sea el mismo grupo el que investigue las particularidades del negocio para el que se debe modelar el sistema. Pueden utilizar medios electrónicos o entrevistas personales para determinar el comportamiento del sistema. Cuando el comportamiento modelado no tenga sentido o carezca de lógica el punto afectado se considerará inválido.

- **Formato de archivos:** Los documentos deben ser PDF. El nombre del archivo final debe seguir el formato “ComXXXX_GrupoYY” (ej: Com2900_Grupo08). Cuando se trate de archivos individuales en lugar de Grupo deberá decir APELLIDO_NOMBRE del alumno. El código fuente lo entregarán como un archivo ZIP acompañando el PDF.
- **Código fuente:**
 - Todo el código debe estar incluido en una solución en MS SQL Server Management Studio.
 - Los scripts deben validar existencia de objetos antes de crear/borrar (pueden reemplazar cuando sea viable). No use SQL dinámico a menos que sea absolutamente necesario.
 - Deben incluirse scripts de testing con comentarios sobre el resultado esperado. Los scripts de testing se deben generar por separado de los de creación de objetos.
 - Generen un script para crear todas las tablas, otro para crear los SP, otro para las vistas y funciones. Por separado deben existir los scripts de testing, que deben incluir en comentarios las indicaciones sobre el resultado esperado de la ejecución de cada prueba. Pueden desglosar aún más los scripts.
 - Cada archivo comenzará con dos dígitos numéricos para indicar el orden de ejecución.
 - Los scripts de importación deben generarse por separado de los demás.
- **Norma de nomenclatura:** Deben definir y documentar una norma para nombres de tablas, SPs y variables. Esto debe incluirse en el documento a presentar.
- Todos los scripts deben comenzar con un comentario donde se consigne el nombre de la universidad, de la materia, los componentes del grupo y el objetivo del código que se encuentra a continuación.

II. El Proyecto: Sistema de Registro y Gestión del Mundial de Fútbol

1. Introducción

El organismo a cargo de la organización del Mundial de Fútbol (en adelante, “el Comité Organizador”) requiere un sistema centralizado para gestionar la operación de los partidos disputados en las distintas sedes del torneo.

Actualmente gran parte de la información (convocatorias, alineaciones, incidencias de partido, designaciones arbitrales y pauta publicitaria) se maneja de forma descentralizada, en planillas independientes por sede o por selección, lo que dificulta el control, la generación de estadísticas y la comercialización de espacios publicitarios.

El objetivo es diseñar un sistema que integre esta información, garantice la trazabilidad de cada partido y facilite la selección de contenido publicitario según el público de cada encuentro.

2. Alcance

Actual (AS-IS)

- Cada sede administra de forma independiente el cronograma de partidos y la información de acceso.
- Las convocatorias y formaciones de cada selección se reciben en planillas o PDF enviados por las federaciones, sin normalizar.
- No existe un registro centralizado de incidencias de partido (goles, tarjetas, cambios).
- La designación de árbitros y su historial se administra manualmente por el comité arbitral.
- La contratación y programación de publicidad en las sedes se negocia caso por caso, sin un criterio sistemático de asignación por audiencia.
- La información pública sobre selecciones, plantillas y resultados no está integrada al sistema.

To BE (El Sistema Solicitado)

El sistema debe centralizar la gestión de todos los partidos del torneo, contemplando los siguientes módulos:

A. Gestión de Sedes y Partidos

- Cada sede debe registrarse con: nombre del estadio, ciudad, país, capacidad, huso horario.
- Cada partido debe registrar: fecha y horario (local de la sede y UTC), fase (grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal, tercer puesto, final), sede, selecciones intervinientes, resultado final y asistencia de público.
- Debe poder consultarse el fixture completo, filtrado por sede, fase, selección o fecha.
- El sistema debe permitir la importación de datos oficiales publicados por FIFA u organismos vinculados para mantener actualizado el fixture.

B. Selecciones y Convocatoria

- Cada selección participante debe registrarse con: país, confederación, grupo asignado, cuerpo técnico (director técnico y ayudantes).
- Debe registrarse la lista de convocados (mínimo y máximo de jugadores según reglamento vigente), con datos personales, club de origen, posición habitual y dorsal.
- Deben registrarse altas y bajas de última hora en la convocatoria (por ejemplo, reemplazo por lesión), indicando motivo y fecha del cambio.

C. Formaciones y Alineaciones

- Para cada partido debe registrarse la formación titular de cada selección: esquema táctico, jugador y posición/dorsal en cancha.
- Debe registrarse el banco de suplentes disponibles para ese partido.
- Debe poder consultarse el historial de titularidad de cada jugador a lo largo del torneo.

D. Cambios (Sustituciones)

- Debe registrarse cada sustitución: jugador que sale, jugador que entra, minuto, motivo (táctico, lesión, precaución).
- El sistema debe validar el máximo de ventanas y cambios permitidos por partido según el reglamento vigente (incluyendo el cambio adicional en tiempo suplementario).

- Debe poder reconstruirse el equipo que estaba en cancha en cualquier minuto del partido.

E. Goles y Eventos de Partido

- Debe registrarse cada gol: jugador autor, asistencia (si corresponde), minuto, tipo (jugada, penal, tiro libre, en contra, cabezazo, etc.) y período (primer tiempo, segundo tiempo, adicionales, alargue, definición por penales).
- Debe poder generarse la tabla de goleadores del torneo y por selección.

F. Amonestaciones y Expulsiones

- Debe registrarse cada tarjeta amarilla o roja: jugador, minuto, motivo.
- El sistema debe controlar la acumulación de amarillas en partidos distintos y calcular automáticamente si corresponde suspensión para el próximo partido. Los criterios de suspensión deben ser parametrizables.
- Debe registrarse si una expulsión es por doble amarilla o roja directa.

G. Gestión de Árbitros

- Registro de árbitros habilitados: datos personales, país, categoría (FIFA/confederación), idiomas.
- Para cada partido debe designarse: árbitro principal, árbitros asistentes, cuarto árbitro y árbitro de VAR.
- El sistema debe impedir la designación de un árbitro cuyo país coincida con alguna de las selecciones que disputan el partido. A partir de dieciseisavos debe presentar una advertencia si el árbitro proviene de un país que puede cruzarse con los que disputan el partido que dirigirá.
- Debe poder consultarse el historial de partidos arbitrados por cada árbitro y las sanciones o informes post-partido que reciba.

H. Gestión de Publicidad

- Cada sede admite exactamente cuatro (4) espacios publicitarios simultáneos (por ejemplo, paneles perimetrales rotativos) por partido.
- Debe registrarse: anunciantes, campañas, piezas de contenido (por idioma/mercado) y el costo o tarifa asociado a cada franja. También el país (o los países) de interés para la publicidad.
 - Obtengan suficientes datos de <https://dossiermundial.netlify.app/> para generar los reportes solicitados.
- Para cada partido, el sistema debe proponer qué cuatro (4) piezas ocupan esos espacios, priorizando —en este orden orientativo, a definir y documentar por el grupo—:
 - Contenido dirigido a los países de las selecciones que juegan ese partido.
 - Contenido dirigido a los mercados de mayor poder adquisitivo (por ejemplo, PBI per cápita) entre los mercados de interés del anunciante.
 - Contenido cuya franja de emisión (el horario del partido convertido al huso horario del mercado destino) caiga en horario prime time de ese mercado (por ejemplo, entre las 19 y las 23 horas locales).
- El sistema debe permitir simular, para un partido dado, en qué mercados el horario de disputa cae en prime time, a partir del huso horario registrado de cada país y el horario UTC del partido.
- Debe quedar registro histórico de qué publicidades se exhibieron en cada partido, para poder facturar a los anunciantes.

I. Importación de Datos Externos

El sistema debe permitir importar información desde archivos públicos (CSV/XML/Excel) y consumir APIs externas, tales como:

- Fixture, sedes y resultados oficiales del torneo.
- Plantillas y datos históricos de jugadores y árbitros.
- Indicadores económicos por país (para estimar poder adquisitivo).

Requisitos:

- Implementar lógica de Upsert (insert/update).

- Evitar duplicados en importaciones reiteradas del mismo dataset.
- Manejar errores de formato o datos incompletos.
- Manejar los errores con excepciones (THROW).
- Permitir importar parcialmente los registros válidos.
- **Al menos uno de los datasets a importar debe obtenerse mediante scraping** de una página web (no un archivo ya empaquetado en CSV/XML/JSON), dado que no toda la información necesaria (por ejemplo la nómina histórica de árbitros mundialistas o el detalle de sedes y horarios) está disponible en un archivo descargable directo. Documenten la técnica de scraping utilizada y la página de origen.

Seleccionen al menos dos datasets en al menos dos formatos distintos (CSV, XML, etc.), por ejemplo de:

- fifa.com – sección de fixture, sedes y resultados del torneo (fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup) – requiere scraping para varias secciones.
- Wikipedia – artículo del torneo (calendario y sedes) – requiere scraping.
- Wikipedia – “List of FIFA World Cup referees” (histórico de árbitros) – requiere scraping.
- github.com/jfjelstul/worldcup – dataset histórico normalizado en CSV, incluye árbitros, goles, amonestaciones y alineaciones de todos los mundiales.
- datahub.io/football/worldcup – datasets de partidos en CSV.
- Kaggle – datasets de plantillas, jugadores y eventos de partido del Mundial 2026 (CSV).
- datos.gob.ar u otro portal de datos abiertos gubernamental, para datasets complementarios (por ejemplo demográficos o económicos).

Deberán asimismo consumir al menos dos APIs, por ejemplo:

- API de tipo de cambio para facturar publicidad en distinta moneda (por ejemplo Frankfurter, sin necesidad de clave).
- API de feriados para considerar si un partido cae en día feriado en el mercado destino de la publicidad (por ejemplo Nager.Date).
- API de huso horario para calcular la hora local de cada mercado y determinar el prime time.
- API del Banco Mundial para indicadores de PBI per cápita como proxy de poder adquisitivo (indicador NY.GDP.PCAP.CD).
- API de fixtures/resultados en vivo (por ejemplo football-data.org o API-Football, ambas con plan gratuito limitado).

Respecto a ambos: investigue y documente las fuentes de datos y API que escojan, incluyendo sus límites de uso (rate limits, necesidad de clave, etc.).

Aquellas tablas que no completen por importación o API deberán cargarlas por otros medios. Si bien no se espera que registren absolutamente todo, asegúrense de que los reportes se puedan visualizar correctamente.

J. Proyección y Análisis

- Generar reportes sobre: goleadores, tarjetas por selección, ocupación publicitaria por sede, ingresos estimados por publicidad.
- Valiéndose de las APIs vinculadas, puede además mostrar el valor de la pauta publicitaria convertido a distintas monedas, o el impacto de feriados/prime time en la ocupación publicitaria.
- Presente estos reportes en alguna plataforma de BI (open source o gratuita) que ejecute localmente o en la nube. Los datos deben provenir de la base SQL, sea que pueda conectarlo directamente como fuente de datos (óptimo) o exportar-importar en el software de BI.

III. Entregas y Hitos

El trabajo práctico es de carácter evaluativo. Deberán generar un documento en formato PDF (para las entregas 3 en adelante) con las explicaciones y documentación necesarias. En la carátula debe figurar la fecha de entrega y los miembros del grupo que efectivamente participaron. El documento lo entregarán solo cuando el docente tutor asignado se los indique.

El trabajo se divide en las siguientes etapas. Cada etapa se corrige como aprobada o desaprobada.

Entrega 1: Informe de investigación y costos On-Premise

- Se le asignará un DBMS para investigar.
- Presentar requisitos técnicos (Hardware, Licenciamiento, etc.)
- Proponga los recursos humanos necesarios para el proyecto: perfil, seniority, dedicación, plazo de contrato.
- Fundamente todas sus recomendaciones, sean favorables o no.
- En caso de que no recomiende emplear el motor que se le asignó: proponga un DBMS alternativo que se ajuste al proyecto.
- Incluya una propuesta de un proyecto secundario relacionado en el que podría emplearse el DBMS descartado.
- Incluya los costos para los RRHH.

Entrega 2: Informe de investigación y costos Cloud

- Calcular costos fijos y de inversión inicial para alojar la DB en Azure, AWS y Google Cloud. Puede emplear otros servicios de nube si lo ve conveniente.
- El docente que corrija la entrega 1 le indicará si puede usar el mismo motor o debe cambiarlo.
- Comparativa Cloud: Justificar la elección (IaaS vs PaaS vs SaaS) y presentar conclusiones como si fuera para el cliente.
- Comparativa Cloud vs On-Premise: Presente una comparación de costos de implementación en la nube y on premise, con la recomendación de elección y argumentos que lo respalden.

Pautas generales aplicables a las entregas 1 y 2

- Metodología: La entrega será INDIVIDUAL. Solo enviarán videos mediante Teams para estas dos partes.
- Escenario: Se estima que la base de datos acumulará un GB durante el torneo (picos de escritura simultánea en horario de partidos) y requiere alta disponibilidad. El sistema se utilizará en el ámbito de la LAN.
- Todos los costos fijos deben presentarse anualizados y en dólares. Incluyan los perfiles de recursos humanos requeridos, la duración del contrato, la justificación para los mismos, y el costo de la remuneración correspondiente.
- Presente un informe de inversión donde consten los desembolsos que se harían por única vez y los que deben hacerse anualmente.
- Asuma en todo momento que el proyecto se realizará por completo en Argentina.
- Deberá respaldar con fuentes verificables online todos los datos presentados.
- En caso de que no cuente con cierta información puede emplear información de otros países o de otro DBMS similar, aclarando y fundamentando la elección realizada.
- Los sitios o fuentes de información que utilice deben ser verificables (no alcanza con citar una IA o un sitio sin respaldo).
- Deberán armar una presentación de tipo diapositivas comercial (formato PowerPoint o PDF) para cada entrega con un mínimo de 5 y un máximo de 10 páginas incluyendo la carátula, orientada al cliente (experto en su rubro, no en informática). El cliente en este caso es el comité de organización de FIFA. Todos hablan español.
- Deberá grabar un video de un máximo de 5 minutos donde utilice la presentación comercial para plantear la viabilidad (o no) de la solución. El video deberá subirlo a OneDrive; superar los 5 minutos implica desaprobación. Se proporcionará una tarea en Teams para que envíen el video.

Pautas generales aplicables a las entregas 3 y posteriores

- Los alumnos que aprueben las entregas 1 y 2 quedan habilitados a formar grupos para las siguientes entregas del sistema. Se les solicitará que uno de los integrantes del grupo indique en un foro habilitado a tal fin la conformación del grupo y la comisión a la que pertenecen.
- La entrega final la realizarán en formato PDF cuando un docente se los comunique. Se concretará mediante Miel (usando “Portafolio”).
- A partir de esta entrega utilizarán un repositorio github. Los documentos e imágenes de las sucesivas entregas deberán incorporarlos en el repositorio (pueden usar una carpeta “doc” para organizarlo).
- Dentro del mismo repositorio deberán incluir un documento de carátula con el formato usual de cualquier materia. En el mismo junto al nombre de cada alumno componente del grupo indiquen el Nick que lo identifica en github.

Entrega 3: Diagrama de Entidad Relación (DER)

- Debe presentarse en formato imagen (JPG/PNG). Debe ser legible.
- Analice la totalidad del enunciado para determinar la estructura de la base de datos que propondrá. Se espera que aplique las tres primeras Formas Normales, y en los casos donde decida no hacerlo lo justifique.
- El tipo de DER y el nivel de detalle se dejan a criterio del grupo. Deben constar mínimamente las relaciones y la cardinalidad de estas.

Entrega 4: Instalación y Configuración

- Documento técnico detallando la instalación del motor SQL Server elegido, configuraciones de memoria, seguridad y ubicación de archivos. Este documento está dirigido a un administrador de bases de datos. No incluya capturas de pantalla.

Entrega 5: Base de Datos

Deberán entregar en una solución de SSMS scripts bajo esta pauta:

- Generación de la base de datos y esquemas.
- Generación de tablas y restricciones. Un script para todas las tablas como mínimo.
- Generación de procedimientos almacenados para el manejo de los datos de cada tabla. Ninguna operación de alta, baja o modificación debe requerir el acceso directo a la tabla; todas deben estar encapsuladas en stored procedures. Un archivo de script para los SP de operaciones ABM como mínimo (significa que pueden hacer más de un archivo para los SP).
- Los procedimientos almacenados deben realizar validaciones (mínimo 10 condiciones entre todas las tablas, a elección del grupo) e informar con claridad cuando no se cumplan, con un único mensaje que agrupe todas las condiciones no cumplidas por SP y operación.
- No utilice SQL dinámico a menos que sea estrictamente necesario.
- No se admitirá el uso de scripts o software por fuera del motor SQL Server, tampoco CLR. Todo deberá codificarse en T-SQL. Esto aplica particularmente a la presente entrega.
- Deben generar además procedimientos que sigan la lógica de negocio, afectando varias tablas dentro de una misma transacción que garantice la integridad de los datos. Estos SP deben indicarse en scripts separados.
- Todos los scripts de generación de SPs deben acompañarse (en relación 1:1) de scripts de testing exitosos (con evidencia de los datos manipulados) y de testing que demuestren el comportamiento de las validaciones cuando no se cumplen.
- Cada script debe incluir comentarios al inicio con fecha, nombre de los integrantes del grupo y una breve descripción del contenido.

Se espera lógica de negocio para:

- Registro de partidos, sedes y resultados.
- Registro de convocatoria y altas/bajas de último momento.
- Registro de alineaciones, formaciones y cambios durante el partido.
- Registro de goles, amonestaciones y expulsiones, con cálculo de suspensión por acumulación.
- Designación de árbitros por partido, con validación de conflicto de nacionalidad.
- Asignación de las cuatro piezas publicitarias por partido según los criterios de la sección H.
- Importación de datos externos.

Entrega 6: Procesos de Importación

- Objetivo: Importar información masiva a la base de datos mediante Stored Procedures (SP).
- Archivos de Entrada: Se deben procesar los archivos CSV, XML o Excel tal cual se proveen (ver punto I de la sección II). Durante la defensa del TP deberán descargar o scrapear un archivo/página e importarlo en el momento.
- Requisito: Los SP deben manejar la lógica de “Upsert” (insertar si es nuevo, actualizar si existe) y no generar duplicados. No es necesario implementarlo con la sentencia MERGE. Cuando se trate de información histórica deben asegurarse de que se mantenga el registro. Deberán utilizar los SP de la entrega 5.
- Transformación: Si el archivo trae montos en una moneda distinta, la transformación debe hacerse en T-SQL dentro del SP, pudiendo valerse de objetos auxiliares (otro SP, una API, etc.) para esas conversiones.
- Validaciones: el mecanismo de importación debe ser lo suficientemente robusto para permitir la importación de los registros correctos y reportar los errores que impiden el procesamiento de otros. El nombre del archivo debe ser un parámetro dentro del módulo que emplee para la importación.
- Los archivos no pueden modificarse con herramientas externas antes de importarse (a excepción de lo que obtengan por scrapping).

Entrega 7: Reportes

Antes de confeccionar los reportes asegúrense de que han generado suficientes datos (por importación, APIs, o mediante testing manual o carga de datos aleatorios) en todas las tablas del sistema para asegurar que todos los reportes presenten información representativa.

Deben generar los correspondientes Stored Procedures para los siguientes reportes (al menos dos deben retornar XML; no se espera que el script genere el XML en el filesystem, basta que lo muestre cuando se ejecuta):

- Goleadores por selección, fase y torneo.
- Tarjetas (amarillas y rojas) por selección y jugador, con detalle de suspensiones activas por acumulación.
- Designaciones arbitrales: partidos dirigidos por cada árbitro, con las amonestaciones/expulsiones que señaló.
- Ocupación publicitaria por sede y partido: anunciantes exhibidos en los cuatro espacios, e ingresos generados.
- Matriz de prime time: tabla cruzada (pivot) que muestre, para cada partido, en qué mercados/países su horario cae en prime time.
- Selecciones y plantillas: listado de selecciones con un vector anidado de convocados (nombre, posición, club, dorsal).
- Resultados de los encuentros (en la forma que vean más ilustrativa).

Entrega 8: Seguridad y Respaldo

- Cifrado: Aplicar cifrado a datos sensibles (por ejemplo, datos personales de jugadores, cuerpos técnicos y árbitros). Debe aplicarse como script de modificación sobre los componentes existentes afectados (consultas, stored procedures, tablas, etc.).
 - Una vez aplicado el cifrado el testing aplicado en entregas previas puede que ya no sea exitoso.

- Roles: Crear al menos tres roles de seguridad (por ejemplo: administrador, cargador de resultados, gestor de publicidad, consulta) con permisos granulares, documentados en un cuadro que indique los permisos de cada uno.
- Deberán demostrar con un script de test los permisos que efectivamente tiene (y no tiene) un usuario para cada rol. Elaboren un script para cada usuario con el que prueben cada rol.
- Backup: Definir y documentar una política de respaldo (RPO), considerando que durante los días de partido el volumen de escritura es mucho mayor.
- El cifrado y los roles deberán implementarse con código (SPs). Respecto a los backups deberán presentar la política en un documento sencillo.

Entrega 9

- Repase los puntos del alcance (sección 2 “to be”). Asegúrese de incluir las consultas necesarias para cumplimentar esa sección.
- Incorpore una plataforma BI (por ejemplo Power BI, Metabase, etc.) y presente alguno de los reportes de la Entrega 7.
- Puede además mostrar un mapa con la ubicación de las sedes valiéndose de los datos de geolocalización (latitud y longitud) que incorpore en la DB.
- Genere al menos dos gráficos (barras, líneas, tortas, etc.) representativos para alguno de los reportes solicitados u otros que considere de utilidad.
- Genere una aplicación sencilla en un lenguaje de su elección con la que pueda gestionar al menos las operaciones ABM en una de las tablas.
- Pueden también presentar una pantalla de importación de archivos que emplee la lógica de la Entrega 6 y mostrar algún reporte de la Entrega 7 (mínimamente guardando el XML).

IV. Criterios de Aceptación (Juego de Datos)

Para dar por aprobado el desarrollo, el grupo debe entregar scripts de carga (seed data) que generen:

- Al menos 8 sedes, con huso horario distinto entre al menos tres de ellas (además de las que pudieran importar).
- Al menos 16 selecciones participantes, cada una con al menos 23 convocados.
- Al menos 24 partidos entre fase de grupos y eliminación directa, con formación titular y banco de suplentes cargados para cada uno.
- Al menos 15 árbitros, con asignación completa (principal, asistentes, cuarto árbitro y VAR) en cada partido.
- Historial de campañas publicitarias con anunciantes de al menos 6 países distintos.

Casos obligatorios:

- Un partido con expulsión por doble amonestación y otro con roja directa.
- Un jugador suspendido por acumulación de amarillas, que deba quedar afuera de la formación titular del siguiente partido.
- Un cambio realizado por lesión dentro de los primeros 20 minutos.
- Un partido cuyo horario caiga en prime time simultáneamente en más de cuatro mercados candidatos, de forma que el sistema deba aplicar el criterio de priorización para elegir solo cuatro.
- Una designación arbitral descartada por conflicto de nacionalidad.
- Importación con errores parciales.

V. Organización y Coloquio

Las entregas pueden acompañarse de coloquios.

Todos los integrantes del grupo deben estar conectados a la reunión por videoconferencia en el momento del coloquio. Consideren cada coloquio como una instancia de evaluación. La ausencia reiterada por parte de un alumno

implicará la desaprobación del trabajo para ese alumno. En todos los casos el coloquio se realizará en el horario de clase.

En el coloquio, deberán ejecutar los scripts en vivo. Se solicitará eliminar la DB al inicio para probar la recreación completa desde cero. Uno de los miembros del grupo deberá compartir pantalla y realizar los pasos que solicite el docente para mostrar el trabajo.

Es condición necesaria que todos los miembros expongan o respondan preguntas para aprobar la cursada de forma individual.

Es necesario que todos los miembros del grupo dejen evidencia en el repositorio de su participación en el desarrollo del software. Si un miembro participó con menos de un 20% de líneas de código que el miembro del grupo que más código fuente generó, se considerará que no aportó a la solución y será desaprobado.

Todos los integrantes del grupo deberán tener aprobadas las primeras dos entregas individuales del TP para poder presentar la parte grupal.

No se permitirá el cambio de integrantes o fusión de grupos. Si uno de los miembros del grupo no participa, los demás miembros podrán informar la situación al docente para que el alumno en cuestión quede desafectado del grupo, debiendo preparar la totalidad del trabajo por su cuenta.